HELPHOPE: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS E PROTOTIPAÇÃO DE UM SISTEMA DE AGENDAMENTOS PARA UMA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR

HELPHOPE: DATABASE MODELING AND PROTOTYPING OF AN APPOINTMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR A THIRD-SECTOR ORGANIZATION

Submetido em: 10 nov. de 2026. Aceito em:

RESUMO

Este artigo apresenta o HelpHope, projeto de desenvolvimento de uma proposta de sistema de agendamentos para a ASIPECA, organização do terceiro setor situada em Sorocaba (SP) que presta apoio a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pacientes oncológicos e familiares. O estudo tem como objetivo estruturar a modelagem de um banco de dados relacional e a prototipação das interfaces de um aplicativo desktop para apoiar a organização dos atendimentos. Trata-se de pesquisa aplicada, qualitativa e descritiva, fundamentada em levantamento de necessidades junto à instituição, delimitação de requisitos, elaboração de fluxos e protótipos no Figma e planejamento da modelagem conceitual e lógica em MySQL. O recorte do semestre prioriza o gerenciamento de agendamentos, com informações sobre pacientes, responsáveis, profissionais, disponibilidade e horários, sem contemplar a implantação de prontuário clínico completo. Como resultados documentados, destacam-se a definição do problema, dos objetivos, do escopo e da metodologia de prototipação e modelagem. A implementação integral, os testes técnicos e a validação operacional permanecem etapas a serem comprovadas. Conclui-se que a proposta oferece uma base organizada para o desenvolvimento posterior, sem que seja possível afirmar, nesta fase, ganhos operacionais mensurados.

Palavras-chave: Banco de dados. Agendamento. Prototipação. Terceiro setor. Sistema de informação.

ABSTRACT

This article presents HelpHope, a project proposing an appointment management system for ASIPECA, a third-sector organization located in Sorocaba, São Paulo, Brazil, which supports children with Autism Spectrum Disorder (ASD), oncology patients, and their families. The study aims to structure relational database modeling and prototype the interfaces of a desktop application to support appointment organization. It is an applied, qualitative, descriptive study based on identifying institutional needs, defining requirements, designing workflows and prototypes in Figma, and planning conceptual and logical modeling using MySQL. The current academic phase focuses on appointment management and information about patients, guardians, professionals, availability, and schedules, without implementing a complete electronic health record. Documented outputs include the definition of the problem, objectives, scope, and modeling and prototyping methodology. Full implementation, technical testing, and operational validation remain to be demonstrated. The proposed approach provides a structured basis for further development, but measurable operational improvements cannot yet be claimed.

Keywords: Database. Appointment management. Prototyping. Third sector. Information system.

1 INTRODUÇÃO

Organizações do terceiro setor que realizam atendimentos terapêuticos e de apoio familiar dependem de registros consistentes para organizar horários, profissionais e pessoas atendidas. A indisponibilidade de uma ferramenta de gestão pode comprometer a continuidade e a consulta dessas informações, sobretudo quando os processos não estão centralizados.

O HelpHope surgiu a partir de necessidades identificadas junto à ASIPECA, instituição de Sorocaba (SP) que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pacientes oncológicos e familiares. Segundo o relato registrado pela equipe, a organização deixou de ter acesso ao sistema anteriormente utilizado, em contexto de redução de custos do poder público. A iniciativa propõe uma alternativa ajustada à rotina institucional, inicialmente por meio de prototipação e modelagem de dados (HELPHOPE, 2026).

A questão norteadora é: como a modelagem de dados e a prototipação de interfaces podem apoiar a estruturação de um sistema de gerenciamento de agendamentos para a ASIPECA? O objetivo geral é elaborar a base conceitual e lógica do banco de dados e representar os fluxos principais do sistema em um protótipo desktop. Especificamente, pretende-se organizar requisitos, identificar entidades e relacionamentos, representar operações de agendamento e preparar a futura implementação em MySQL.

O artigo descreve a fundamentação teórica, o percurso metodológico, os resultados documentados e as limitações do estágio atual. O escopo não inclui, nesta etapa, um prontuário clínico completo ou a comprovação de implantação em ambiente de produção.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste estudo aborda os conceitos relacionados aos sistemas de informação, à modelagem de bancos de dados relacionais e à prototipação de interfaces. Esses elementos fornecem a base conceitual para o desenvolvimento do HelpHope, considerando a organização dos agendamentos, a integridade das informações e a proteção dos dados pessoais.

2.1 Sistemas de informação e agendamento

Sistemas de informação permitem registrar, organizar e recuperar dados utilizados em atividades operacionais. No gerenciamento de agendamentos, o relacionamento entre pacientes, responsáveis, profissionais e horários precisa ser representado de modo coerente para permitir consultas e alterações sem ambiguidades. O uso de um modelo de dados explícito auxilia a especificação dessas relações (ELMASRI; NAVATHE, 2019).

2.2 Modelagem de banco de dados relacional

A modelagem conceitual identifica entidades, atributos e relacionamentos independentemente de uma tecnologia específica. A modelagem lógica traduz essa representação para estruturas relacionais, nas quais chaves primárias identificam registros e chaves estrangeiras conectam tabelas. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) são instrumentos para analisar e comunicar a estrutura proposta (HEUSER, 2009).

Restrições de integridade, como NOT NULL, UNIQUE e chaves estrangeiras, ajudam a evitar inconsistências. Entretanto, regras como prevenção de conflitos de horário e vinculação entre profissional e especialidade devem corresponder ao funcionamento validado com a instituição, não apenas a decisões de implementação (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2012).

2.3 Prototipação e proteção de dados

A prototipação permite examinar telas, navegação e fluxos antes da implementação integral. No HelpHope, a ferramenta Figma foi escolhida para representar as interações relacionadas ao cadastro e ao gerenciamento de agendamentos (HELPHOPE, 2026). Por envolver informações pessoais, a futura solução deve observar os princípios de finalidade, necessidade e segurança previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). A elaboração de protótipos não equivale, por si só, à implementação desses controles.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada compreende a identificação das necessidades da ASIPECA, o levantamento de requisitos e os procedimentos necessários à estruturação da solução proposta. O percurso metodológico contempla a caracterização da pesquisa, as ferramentas utilizadas e os critérios previstos para orientar a implementação e a avaliação do sistema.

3.1 Caracterização e contexto

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e finalidade descritiva e projetual. O objeto de estudo é a organização dos agendamentos da ASIPECA. Conforme a documentação do projeto, reuniões com representantes da instituição foram realizadas no semestre anterior para compreender dificuldades e levantar necessidades; o semestre atual foi delimitado à prototipação do sistema e à estruturação do banco de dados (HELPHOPE, 2026).

3.2 Procedimentos e ferramentas

O percurso metodológico foi organizado em cinco atividades: (a) levantamento do problema e das necessidades; (b) delimitação do escopo e identificação dos fluxos de uso; (c) prototipação de telas e interações no Figma; (d) identificação de entidades, atributos e relacionamentos para o MER e o DER; e (e) planejamento da estrutura relacional e dos comandos SQL em MySQL. A equipe também utilizou práticas de organização de tarefas inspiradas no Scrum, conforme descrito na documentação acadêmica (HELPHOPE, 2026; SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

A proposta destina-se a um aplicativo desktop para Windows. A possibilidade de backend Java e sincronização em nuvem integra a perspectiva de evolução técnica, não devendo ser confundida com uma implementação comprovada no estágio descrito neste artigo.

3.3 Requisitos e critérios de validação

O domínio de dados considerado inclui pacientes, responsáveis, recepcionistas, terapeutas, especialidades, disponibilidades e agendamentos. A estrutura deverá permitir vincular um agendamento ao paciente, ao responsável e ao profissional, registrando data, horários e situação. Na especificação atual, o CPF do paciente não integra os dados previstos para cadastro, enquanto o CPF do responsável permanece como informação distinta. Identificadores internos podem existir no banco sem serem exibidos na interface.

A validação técnica futura deverá verificar criação das tabelas, integridade referencial, operações de inserção, consulta, alteração e exclusão, além de regras de disponibilidade e prevenção de conflitos. A validação com a instituição deverá confirmar a adequação dos campos e fluxos ao processo real. Não foram fornecidos registros de execução de testes que permitam declarar essas verificações concluídas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados correspondem às atividades documentadas durante a etapa analisada, com destaque para a definição dos requisitos e o planejamento da estrutura de dados e das interfaces. A discussão aborda as contribuições dessas atividades para a organização dos agendamentos, considerando as limitações identificadas e a necessidade de verificações posteriores.

4.1 Resultados documentados

A documentação do HelpHope registra como produtos do trabalho a definição do problema, o escopo voltado a agendamentos, os objetivos de modelagem e prototipação e o planejamento das etapas. O rascunho do artigo também sistematiza o percurso conceitual e indica o MySQL como sistema gerenciador previsto. A utilização de Figma permite representar visualmente o cadastro e a

organização de horários, mas os arquivos fornecidos não demonstram, por si sós, uma implantação final nem resultados de testes com usuários (HELPHOPE, 2026).

O desenho relacional proposto diferencia informações de pacientes, responsáveis, profissionais e agendamentos. Essa separação favorece a definição de vínculos e regras de integridade e evita tratar os registros como informações isoladas. Para consolidar esse resultado, ainda é necessário anexar ao artigo as versões finais do MER e do DER, bem como documentar os comandos SQL efetivamente executados.

4.2 Limitações e implicações

A contribuição do trabalho, no estágio analisado, é sobretudo projetual: explicitar requisitos e preparar a estrutura técnica de uma solução destinada à ASIPECA. Não há evidências suficientes nos materiais fornecidos para quantificar redução de faltas, economia de tempo, melhoria de produtividade ou adoção por outras instituições. A análise de mercado da documentação tem caráter exploratório e não substitui validação de demanda ou avaliação econômica.

Entre os pontos a aprofundar estão a definição de regras de bloqueio de períodos e salas, a confirmação de disponibilidade dos profissionais, o controle de acesso, os procedimentos de backup e a eventual sincronização entre unidades. Esses aspectos são relevantes para uma implantação real, mas exigem especificações e testes próprios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O HelpHope foi apresentado como proposta de sistema de agendamentos para a ASIPECA, com ênfase na modelagem do banco de dados e na prototipação das interfaces. O objetivo do estudo foi organizar uma base conceitual para representar pessoas, profissionais, horários e vínculos necessários ao gerenciamento dos atendimentos.

A pesquisa evidenciou a importância de delimitar o escopo e separar os resultados efetivamente documentados das funcionalidades previstas para etapas posteriores. A proposta constitui uma base para o desenvolvimento do aplicativo desktop, mas sua efetividade operacional ainda depende de implementação, testes e validação junto à instituição.

Como continuidade, recomenda-se concluir e incorporar os diagramas MER e DER, apresentar o script SQL validado, registrar testes de integridade e usabilidade e avaliar os requisitos de segurança e operação. Somente após essas etapas será possível analisar resultados concretos de utilização.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HELPHOPE. UPX2 — Documentação do projeto HelpHope. Sorocaba: Centro Universitário Facens, 2026. Documento acadêmico não publicado.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 2 nov. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.